

עבודה 4

שאלה 1 עבור כל אחת מהשפות הבאות קבעו האם היא רגולרית או לא. במידה וכן כתבו ביטוי רגולרי השקול לה. במידה ולא הוכיחו כך ע"י למת הניפוח.

$$L = \{a^n b^m \mid n \leq 3, m \geq n^2\} \quad \text{(א)}$$

$$L = \{a^{(n+1)^2} \mid n \geq 0\} \quad \text{(ב)}$$

$$L = \{w = w_1 a w_1^R \mid w_1 \in \{a, b\}^*\} \quad \text{(ג)}$$

$$L = \{w = w_1 w_2 w_1^R \mid w_1, w_2 \in \{a, b\}^*\} \quad \text{(ד)}$$

$$L = \left\{ a^{S_n} \mid S_n = \sum_{i=1}^n (5 + 2(i-1)) \right\} \quad \text{(ה)}$$

שאלה 2 הוכיחו שוויון בין הביטויים הרגולריים הבאים:

$$(1 + 00^*1) + (1 + 00^*1)(0 + 10^*1)^*(0 + 10^*1) = 0^*1(0 + 10^*1)^*.$$

שאלה 3 עבור כל אחד מהביטויים הרגולריים הבאים מעל $\{a, b, c\}$:

$$r = (a^*b)^* + (bc^*)^* + (ac)^* \bullet$$

$$r = (a^*b + b^*a)(bc)^* \bullet$$

$$r = (ab + ac + bc)^* \bullet$$

(א) בנו אוטומט אי-דטרמיניסטי (NFA) שמקבל את הפשה של הביטוי רגולרי, בעזרת אלגוריתם של Thompson.

(ב) בנו אוטומט סופי דטרמיניסטי שקול.

שאלה 4 עבור כל אחת של השפות הבאות הוכיחו או הפריכו כי השפה רגולרית.

$$L = \{w \in \{0, 1\}^* \mid \text{לאות האחרונה זהה לאות האחרונה}\} \quad \text{(א)}$$

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid \#a_w = \#b_w\} \quad \text{(ב)}$$

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid \text{לא כוללת } aba \text{ וגם לא כוללת } bab\} \quad \text{(ג)}$$

$$L = \{ww \mid w \in \{a, b\}^*\} \quad \text{(ד)}$$

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid |w| \text{ זוגי}\} \quad \text{(ה)}$$

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid \#a_w \equiv 2 \pmod{3}\} \quad \text{(ו)}$$

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ פלינדרום}\} \quad (ז)$$

שאלה 5 למטה רשימה של תיאורים מילוליים של שפות. עבור כל אחת כתבו ביטוי רגולרי של השפה ותנו תיאור מילולי (פסאודוקוד) של DFA המקבל את השפה.

(א) כל המילים שמסתיימות ב- $ababab$.

(ב) כל המילים שבהן אין את התבנית $bbbbbbbbb$.

(ג) כל המילים שמכילות $abaabaaba$ לפחות פעם אחת.

(ד) כל המילים שאורכן מתחלק ב- 3.

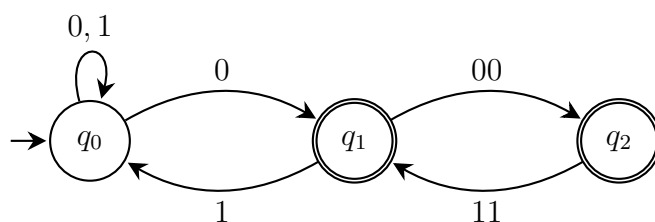
שאלה 6 תהינה L_1, L_2 שפות. הראו שהשפות המורכבות הבאות גם רגולריות, ותנו ביטוי רגולרי של השפה של כל אחת במונחי.

(א) $L_1 \setminus L_2$

(ב) $(L_1 \cup L_2)^*$

(ג) $(L_1 \cap L_2) \cup \overline{L_1}$

שאלה 7 מצאו ביטוי רגולרי עבור השפה המתקבלת על ידי האוטומט המוכלל בשרטוט.



שאלה 8 הוכח כי השפות הבאות אינן רגולריות.

(א) $L = \{a^m b^n c^{m+n} \mid n, m \in \mathbb{N}\}$

(ב) $L = \{0^m 1^n 0^n \mid n, m \in \mathbb{N}\}$

(ג) $L = \{0^m 1^n 0^{m^2+n^2} \mid n, m \in \mathbb{N}\}$

(ד) $L = \{ww \mid w \in \{0, 1\}^*\}$

(ה) $L = \{0^m 1^{n+i} \mid n \in \mathbb{N} \wedge 1 \leq i \leq 2\}$

(ו) $L = \{w_1 0 w_2 \mid w_1, w_2 \in \{0, 1\}^* \wedge w_1 \neq w_2\}$